

Dokumentacja projektu PlanYourFit

Cel dokumentacji: pokazanie całego procesu pracy nad aplikacją PlanYourFit - od analizy problemu, przez zaplanowanie funkcjonalności i architektury, po implementację, testowanie, wdrożenie oraz prezentację gotowego rozwiązania.

PlanYourFit to aplikacja webowa do planowania aktywności fizycznych. Projekt został przygotowany jako klasyczna aplikacja HTML/CSS/JavaScript z backendem Node.js/Express oraz opcjonalną bazą MySQL.

E-mail demo

demo@planyourfit.pl

Hasło

Demo1234!

Nick

Demo

Spis treści

1. Analiza problemu
 - 1.1. Opis problemu
 - 1.2. Użytkownik aplikacji
 - 1.3. Analiza konkurencji / podobnych rozwiązań
2. Analiza funkcjonalna
 - 2.1. Lista funkcji
 - 2.2. User stories
 - 2.3. Zakres MVP
 - 2.4. Lista zadań projektowych
 - 2.5. Narzędzie do zarządzania zadaniami
3. Harmonogram pracy
4. Specyfikacja techniczna
 - 4.1. Technologie
 - 4.2. Model danych
 - 4.3. Architektura aplikacji
 - 4.4. Przepływ działania aplikacji
5. Kod i repozytorium
6. Deploy aplikacji
7. Screenshoty / materiały wizualne
8. Testowanie
9. Najważniejsze założenia projektowe
10. Podsumowanie

1. Analiza problemu

1.1. Opis problemu

Użytkownik, który chce regularnie uprawiać sport, często musi korzystać z kilku osobnych narzędzi: kalendarza, aplikacji pogodowej, map, wyszukiwarki miejsc sportowych oraz notatek. Powoduje to chaos organizacyjny i utrudnia szybkie podjęcie decyzji, kiedy i gdzie zaplanować trening.

Główne problemy użytkownika

- brak jednego miejsca do planowania różnych aktywności;
- konieczność ręcznego sprawdzania pogody przed treningiem;
- brak szybkiego wyszukiwania basenów, hal lub tras biegowych;
- trudność w kontrolowaniu regularności treningów;

- brak prostych statystyk pokazujących wykonane aktywności;
- brak wygodnego połączenia planu treningowego z lokalizacją.

Problem jest istotny, ponieważ regularna aktywność wymaga planowania. Jeśli użytkownik musi wykonywać zbyt wiele czynności ręcznie, łatwiej rezygnuje z treningu lub zapomina o aktywności. Aplikacja ma uprościć ten proces.

PlanYourFit ma ułatwić

- planowanie treningów w kalendarzu;
- dodawanie biegania, koszykówki i pływania;
- pobieranie lokalizacji użytkownika;
- sprawdzanie pogody dla miejsca i godziny aktywności;
- generowanie lub wyświetlanie trasy biegu;
- zapisywanie i potwierdzanie wykonania aktywności;
- analizę postępów w statystykach.

1.2. Użytkownik aplikacji

Aplikacja jest skierowana do osoby prywatnej, która chce lepiej planować ruch w tygodniu. Typowy użytkownik to osoba aktywna lub chcąca wrócić do regularnych treningów.

Potrzeby użytkownika

- szybkie dodanie treningu do kalendarza;
- wybór typu aktywności;
- określenie miejsca i czasu;
- sprawdzenie, czy warunki pogodowe są dobre;
- odnalezienie miejsca do ćwiczeń w pobliżu;
- kontrola miesięcznego celu aktywności;
- możliwość testowania aplikacji bez zakładania konta.

1.3. Analiza konkurencji / podobnych rozwiązań

Narzędzie	Co robi dobrze	Ograniczenia	Różnice w PlanYourFit	Inspiracja
Google Calendar	Bardzo dobrze obsługuje wydarzenia, powiadomienia i widoki kalendarza.	Nie jest aplikacją sportową, nie analizuje pogody, tras ani miejsc sportowych.	PlanYourFit łączy kalendarz z aktywnościami sportowymi, pogodą i lokalizacją.	Widok miesiąca, tygodnia i dnia.
Strava	Świetnie śledzi aktywności sportowe i trasy.	Bardziej skupia się na rejestrowaniu wykonanego treningu niż planowaniu. Część funkcji jest rozbudowana i mniej pokazowa.	PlanYourFit koncentruje się na prostym planowaniu aktywności przed treningiem.	Prezentacja dystansu, trasy i aktywności biegowych.
Garmin Connect	Daje rozbudowane statystyki treningowe i cele.	Wymaga ekosystemu urządzeń lub konta, jest bardziej zaawansowany niż potrzebuje początkujący użytkownik.	PlanYourFit działa jako lekka aplikacja webowa z kontem demo.	Cele miesięczne i podsumowanie aktywności.
Mapy Google	Bardzo dobrze pokazują mapy, trasy i miejsca.	Nie służą do planowania treningów i nie zapisują harmonogramu sportowego.	PlanYourFit używa map tylko jako jednej z funkcji planowania.	Link do trasy i praca z lokalizacją.

2. Analiza funkcjonalna

2.1. Lista funkcji

Najważniejsze funkcje aplikacji:

1. Logowanie na stałe konto demo.
2. Wyświetlenie strony głównej z opisem aplikacji.
3. Przejście do panelu aplikacji po zalogowaniu.
4. Kalendarz aktywności w widoku miesiąca, tygodnia i dnia.

5. Dodawanie aktywności:
 - bieganie,
 - koszykówka,
 - pływanie.
6. Edycja aktywności.
7. Usuwanie aktywności.
8. Oznaczanie aktywności jako wykonanej lub anulowanej.
9. Wykrywanie nakładania się terminów.
10. Powtarzanie aktywności co tydzień.
11. Pobieranie lokalizacji użytkownika z przeglądarki.
12. Odwrócone geokodowanie lokalizacji na adres i kod pocztowy.
13. Wyszukiwanie hal i basenów w pobliżu.
14. Pobieranie pogody dla miejsca i godziny treningu.
15. Generowanie lub prezentowanie trasy biegu.
16. Otwieranie trasy w Google Maps.
17. Wyświetlanie szczegółów aktywności.
18. Wyświetlanie rekomendacji pogodowej.
19. Statystyki miesięczne:
 - liczba ukończonych aktywności,
 - czas treningu,
 - dystans biegowy,
 - podział na dyscypliny.
20. Ustawianie miesięcznego celu aktywności.
21. Ustawienia profilu:
 - imię/nick,
 - e-mail,
 - lokalizacja domyślna,
 - kod pocztowy,
 - promień wyszukiwania.
22. Motyw jasny, ciemny i systemowy.
23. Powiadomienia o zaplanowanych aktywnościach.
24. Tryb demo bez konieczności konfiguracji bazy danych.
25. Opcjonalna obsługa MySQL po ustawieniu DEMO_MODE=false.

2.2. User stories

ID	User story
US1	Jako użytkownik chcę zalogować się na konto demo, aby szybko przetestować aplikację bez rejestracji.
US2	Jako użytkownik chcę zobaczyć kalendarz aktywności, aby wiedzieć, kiedy mam zaplanowane treningi.
US3	Jako użytkownik chcę dodać aktywność, aby zapisać plan treningowy.
US4	Jako użytkownik chcę wybrać typ aktywności, aby aplikacja dopasowała formularz do biegania, koszykówki lub pływania.
US5	Jako użytkownik chcę pobrać swoją lokalizację, aby nie wpisywać adresu ręcznie.
US6	Jako użytkownik chcę sprawdzić pogodę, aby wiedzieć, czy warunki są dobre do treningu.
US7	Jako użytkownik chcę znaleźć halę lub basen w pobliżu, aby łatwiej wybrać miejsce aktywności.
US8	Jako użytkownik chcę zobaczyć trasę biegu na mapie, aby wiedzieć, gdzie będę biegł.
US9	Jako użytkownik chcę otworzyć trasę w Google Maps, aby móc użyć jej poza aplikacją.
US10	Jako użytkownik chcę edytować aktywność, aby poprawić błędnie wpisane dane.
US11	Jako użytkownik chcę usunąć aktywność, aby pozbyć się nieaktualnego treningu.
US12	Jako użytkownik chcę oznaczyć trening jako wykonany, aby statystyki były aktualne.
US13	Jako użytkownik chcę ustawić miesięczny cel aktywności, aby śledzić regularność.
US14	Jako użytkownik chcę zmienić motyw aplikacji, aby dopasować wygląd do swoich preferencji.
US15	Jako użytkownik chcę, aby demo działało bez bazy danych, żeby łatwo zaprezentować projekt.

2.3. Zakres MVP

Minimalna wersja aplikacji powinna umożliwiać:

- zalogowanie się na konto demo;
- wyświetlenie kalendarza;
- dodanie aktywności;
- edycję i usunięcie aktywności;
- wyświetlenie szczegółów aktywności;
- zapis danych demo w pamięci aplikacji;
- pokazanie podstawowych statystyk.

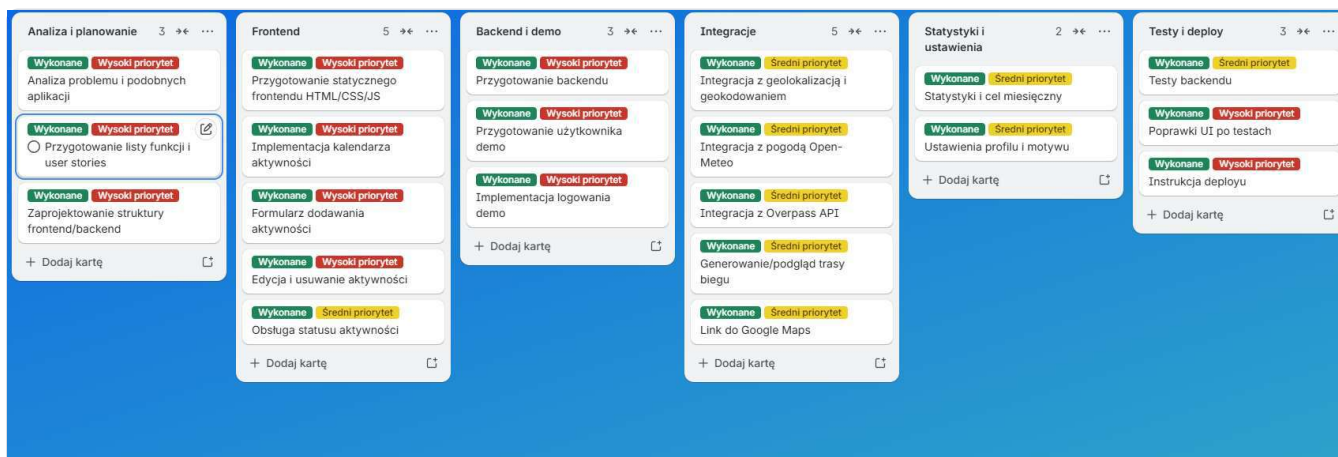
Funkcje rozszerzone:

- geolokalizacja;
- pogoda;
- trasy biegowe;
- wyszukiwanie basenów i hal;
- Google Maps;
- ciemny motyw;
- miesięczny cel.

2.4. Lista zadań projektowych

ID	Zadanie	Priorytet	Status
T1	Analiza problemu i podobnych aplikacji	Wysoki	Wykonane
T2	Przygotowanie listy funkcji i user stories	Wysoki	Wykonane
T3	Zaprojektowanie struktury frontend/backend	Wysoki	Wykonane
T4	Przygotowanie statycznego frontendu HTML/CSS/JS	Wysoki	Wykonane
T5	Przygotowanie backendu Express	Wysoki	Wykonane
T6	Przygotowanie trybu demo i stałego użytkownika	Wysoki	Wykonane
T7	Implementacja logowania demo	Wysoki	Wykonane
T8	Implementacja kalendarza aktywności	Wysoki	Wykonane
T9	Formularz dodawania aktywności	Wysoki	Wykonane
T10	Edycja i usuwanie aktywności	Wysoki	Wykonane
T11	Obsługa statusu aktywności	Średni	Wykonane
T12	Integracja z geolokalizacją i geokodowaniem	Średni	Wykonane
T13	Integracja z pogodą Open-Meteo	Średni	Wykonane
T14	Integracja z Overpass API	Średni	Wykonane
T15	Generowanie/podgląd trasy biegu	Średni	Wykonane
T16	Link do Google Maps	Średni	Wykonane
T17	Statystyki i cel miesięczny	Średni	Wykonane
T18	Ustawienia profilu i motywu	Średni	Wykonane
T19	Testy backendu	Średni	Wykonane
T20	Poprawki UI po testach	Wysoki	Wykonane
T21	Instrukcja deployu	Wysoki	Wykonane

2.5. Narzędzie do zarządzania zadaniami



Tablica zadań projektu użyta do organizacji prac.

Organizacja pracy:

- zadania zostały podzielone na analizę, frontend, backend, integracje, ustawienia, testy i deploy;
- priorytet wysoki oznaczał funkcje niezbędne do działania aplikacji;
- priorytet średni oznaczał funkcje ważne dla pełnej prezentacji;
- status „Wykonane” oznacza, że funkcja znajduje się w aktualnej wersji projektu.

3. Harmonogram pracy

Etap	Zakres prac	Planowany termin	Status
1	Analiza problemu i konkurencji	Tydzień 1	Wykonane
2	Lista funkcji i user stories	Tydzień 1	Wykonane
3	Projekt struktury aplikacji	Tydzień 2	Wykonane
4	Implementacja HTML/CSS	Tydzień 2	Wykonane
5	Implementacja logiki JavaScript	Tydzień 3	Wykonane
6	Implementacja API Express	Tydzień 3	Wykonane
7	Integracje z API zewnętrznymi	Tydzień 3/4	Wykonane
8	Tryb demo i uproszczone logowanie	Tydzień 4	Wykonane
9	Testowanie i poprawki UI	Tydzień 4	Wykonane
10	Deploy i prezentacja	Tydzień 4	Do wykonania / zależne od hostingu

Podsumowanie harmonogramu

Większość harmonogramu udało się zrealizować zgodnie z planem. Najwięcej czasu zajęły:

- poprawne działanie logowania demo;
- przepisanie aplikacji na klasyczne HTML/CSS/JS;
- obsługa popupów i zachowanie formularzy;
- integracja trasy z Google Maps;
- dopracowanie ciemnego motywu;
- poprawki po testach ręcznych.

Największym problemem organizacyjnym było dopasowanie aplikacji do trybu pokazowego, ponieważ część funkcji pierwotnie zależała od bazy danych lub zewnętrznych API. Rozwiązaniem było przygotowanie `DEMO_MODE=true` i danych w pamięci aplikacji.

4. Specyfikacja techniczna

4.1. Technologie

Technologia	Zastosowanie
HTML	Struktura strony i statyczny frontend.
CSS	Wygląd aplikacji, responsywność, motyw jasny i ciemny.
JavaScript	Logika interfejsu, renderowanie widoków, obsługa zdarzeń i komunikacja z API.
Node.js	Środowisko uruchomieniowe backendu.
Express	Serwer API oraz serwowanie statycznego frontendu.
Zod	Walidacja danych przychodzących do API.
MySQL	Opcjonalna trwała baza danych po wyłączeniu trybu demo.
mysql2	Połączenie backendu z MySQL.
Open-Meteo	Pobieranie prognozy pogody.
Nominatim / OpenStreetMap	Geokodowanie i odwrócone geokodowanie lokalizacji.
Overpass API	Wyszukiwanie basenów i hal sportowych.
OSRM / routing	Generowanie tras biegowych.
Leaflet	Wyświetlanie mapy w szczegółach aktywności.
Google Maps URL API	Otwieranie trasy w Google Maps.

4.2. Model danych

W trybie demo dane przechowywane są w pamięci serwera w pliku:

```
server/src/database/demoStore.js
```

Główne dane użytkownika

Pole	Opis
id	Stały identyfikator użytkownika demo.
name	Nick użytkownika, obecnie Demo.
email	Adres logowania demo.
defaultLocation	Domyślna lokalizacja.
defaultPostalCode	Domyślny kod pocztowy.
defaultLocationLat	Szerokość geograficzna domyślnej lokalizacji.
defaultLocationLng	Długość geograficzna domyślnej lokalizacji.
preferredRadiusKm	Domyślny promień wyszukiwania miejsc.
monthlyActivityGoal	Miesięczny cel aktywności.
theme	Wybrany motyw interfejsu.

Główne dane aktywności

Pole	Opis
id	Identyfikator aktywności.
activityType	Typ aktywności: running, basketball, swimming.
title	Nazwa aktywności.
activityDate	Data aktywności.
startTime	Godzina rozpoczęcia.
endTime	Godzina zakończenia.

Pole	Opis
locationAddress	Adres lub nazwa miejsca.
postalCode	Kod pocztowy.
locationLat	Szerokość geograficzna.
locationLng	Długość geograficzna.
searchRadiusKm	Promień wyszukiwania miejsc.
status	Status: zaplanowana, ukończona, anulowana.
note	Notatka użytkownika.
details	Szczegóły zależne od typu aktywności.

Przykładowe szczegóły dla biegania:

- dystans docelowy;
- dystans rzeczywisty;
- tempo;
- przewidywany czas;
- trasa GeoJSON;
- pogoda;
- rekomendacja.

Opcjonalny model SQL znajduje się w:

```
database/schema.sql
database/seed.sql
database/migration_*.sql
```

4.3. Architektura aplikacji

Struktura projektu:

```
client/
  index.html
  app.js
  styles.css
  vanilla.css
  public/images/
server/
  src/
    app.js
    index.js
    config.js
    controllers/
    database/
    middleware/
    routes/
    services/
    tests/
    validation/
  database/
    schema.sql
    seed.sql
    migration_*.sql
```

Opis najważniejszych części

- **client/index.html** - główny dokument HTML aplikacji;
- **client/app.js** - logika frontendu, renderowanie widoków, obsługa formularzy, komunikacja z API;
- **client/styles.css** - główne style i responsywność;
- **client/vanilla.css** - poprawki dla wersji bez frameworka;
- **server/src/app.js** - konfiguracja Express, middleware, statyczny frontend i routing API;
- **server/src/controllers/** - logika endpointów;

- **server/src/routes/** - definicje tras API;
- **server/src/services/** - integracje z pogodą, geokodowaniem, miejscami i trasami;
- **server/src/database/demoStore.js** - dane trybu demo;
- **server/src/database/pool.js** - połączenie z MySQL;
- **server/src/validation/schemas.js** - walidacja danych;
- **server/src/tests/** - testy jednostkowe usług.

4.4. Przepływ działania aplikacji

Przykład: dodanie aktywności

1. Użytkownik klika „Dodaj aktywność”.
2. Frontend otwiera formularz w popupie.
3. Użytkownik wybiera typ aktywności.
4. Użytkownik wpisuje datę, godzinę, lokalizację i szczegóły.
5. Aplikacja synchronizuje dane formularza ze stanem interfejsu.
6. Po kliknięciu „Dodaj do kalendarza” wykonywana jest walidacja.
7. Aplikacja pobiera lub wylicza lokalizację.
8. Dla biegania generowana jest trasa.
9. Pobierana jest pogoda.
10. Tworzona jest rekomendacja warunków.
11. Frontend wysyła dane do API.
12. Backend zapisuje aktywność w demoStore lub w MySQL.
13. Frontend pobiera aktualną listę aktywności.
14. Kalendarz jest renderowany ponownie.
15. Użytkownik widzi nową aktywność.

Przykład: logowanie demo

1. Użytkownik wpisuje demo@planyourfit.pl i Demo1234!.
2. Frontend wysyła dane do /api/auth/login.
3. Backend porównuje dane ze stałymi danymi konta demo.
4. Backend zwraca użytkownika demo.
5. Frontend zapisuje sesję pokazową i pobiera aktywności.
6. Użytkownik przechodzi do panelu aplikacji.

5. Kod i repozytorium

5.1. Repozytorium

Link do repozytorium GitHub:

```
https://github.com/szymonhalerz/PlanYourFit.git
```

Instrukcja uruchomienia lokalnego:

```
npm install  
npm start
```

Adres lokalny:

```
http://localhost:4000
```

Tryb developerski:

```
npm run dev
```

Testy:

```
npm test
```


5.2. Commlity

Historia commitów znajduje się w GitHub.

5.3. README.md

Projekt zawiera plik README.md, który opisuje:

- nazwę projektu;
- krótki opis;
- listę funkcji;
- dane konta demo;
- strukturę projektu;
- instrukcję uruchomienia;
- API;
- testy.

6. Deploy aplikacji

PlanYourFit nie jest zwykłą stroną statyczną, ponieważ posiada backend API w Node.js. Dlatego do hostingu potrzebna jest platforma obsługująca Node.js, np. VPS, Render, Railway, Fly.io lub hosting z obsługą aplikacji Node.

Linki

Link do aplikacji online:

```
https://planyourfit.cfolks.pl/
```

Link do repozytorium:

```
https://github.com/szymonhalerz/PlanYourFit.git
```

7. Screenshoty / materiały wizualne

Dokumentacja powinna zawierać zrzuty ekranu aplikacji w folderze:

```
Planyourfit/screenshots/
```

8. Testowanie

Testy automatyczne

Projekt zawiera testy backendu:

```
npm test
```

Testowane elementy:

- zapytania Overpass dla basenów;
- zapytania Overpass dla hal;
- sortowanie miejsc po odległości;
- rekomendacje pogodowe;
- ostrzeżenia przed burzą i upałem.

Testy ręczne

W trakcie pracy przetestowano:

- logowanie demo;

- wejście na stałe konto Demo;
- dodawanie aktywności;
- edycję aktywności;
- usuwanie aktywności;
- pobieranie lokalizacji;
- zachowanie popupów;
- zmianę motywu;
- działanie celu miesięcznego;
- wyświetlanie trasy na mapie;
- otwieranie trasy w Google Maps.

Wykryte i poprawione problemy:

- logowanie demo nie działało po przepisaniu frontendu;
- popup dodawania aktywności potrafił się zamykać po kliknięciu w tło;
- lokalizacja potrafiła wracać do domyślnej po ponownym renderze;
- ciemny motyw miał nieczytelny tekst na kafelku;
- cel miesięczny był niewygodny przez małe strzałki inputa;
- Google Maps dostawał zbyt uproszczoną trasę.

9. Najważniejsze założenia projektowe

Najważniejsze decyzje:

1. Aplikacja została uproszczona do wersji pokazowej, dlatego logowanie nie używa JWT ani hashowania.
2. Domyślnie działa DEMO_MODE=true, aby projekt można było uruchomić bez MySQL.
3. Frontend został przygotowany jako klasyczne HTML/CSS/JS, bez Reacta i bundlera.
4. Backend Express nadal udostępnia API, żeby zachować logikę aplikacji i integrację.
5. Aplikacja korzysta z zewnętrznych API, ale posiada fallbacki, aby demo nie blokowało się przy chwilowym błędzie usług.
6. Dane demo resetują się po restarcie serwera, co jest akceptowalne dla prezentacji.
7. Kod został podzielony na frontend, kontrolery, trasy, serwisy i walidację.

Projekt pokazuje:

- analizę problemu użytkownika;
- plan funkcji;
- podział pracy na zadania;
- dobór technologii;
- projekt danych;
- implementację aplikacji webowej;
- testowanie;
- przygotowanie do hostingu.

10. Podsumowanie

PlanYourFit spełnia założenie aplikacji demonstracyjnej do planowania aktywności fizycznej. Użytkownik może zalogować się na konto demo, zaplanować aktywność, sprawdzić pogodę, zobaczyć mapę, analizować statystyki i zmienić ustawienia profilu.

Aplikacja może zostać uruchomiona lokalnie oraz wdrożona na serwerze obsługującym Node.js. Dzięki trybowi demo projekt jest prosty do zaprezentowania i przetestowania bez dodatkowej konfiguracji bazy danych.